Влияние рыночной концентрации на цены авиабилетов на внутренних маршрутах России

Заявка на исследование

Авторы:

Авагумян Бенямин Э302, Аханов Артём Э302, Михайлов Василий Э302.

1. Постановка исследовательского вопроса и актуальность темы

Российский рынок внутренних авиаперевозок характеризуется высокой концентрацией: на многих направлениях один перевозчик занимает доминирующее положение по объёму пассажиропотока. После банкротства «Трансаэро» в октябре 2015 года «Аэрофлоту» было передано 56 маршрутов этой компании,[1] что ещё больше усилило рыночные позиции крупнейшего перевозчика. По данным Росавиации за 2025 год, пятёрка крупнейших авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии» – в совокупности обеспечивает около 70% всех пассажирских перевозок в стране.[2]

В последние годы прослеживается устойчивый рост тарифов. По данным Росстата, в начале 2024 года стоимость авиабилетов экономического класса на внутренних рейсах выросла на 34–42% в годовом выражении; по итогам первого квартала средняя цена билета составляла около 7015 рублей (на 1 тыс. км полета).[3] Наиболее значительный рост наблюдался на ряде дальневосточных направлений, где авиасообщение зачастую является единственным доступным видом транспорта. Это ставит ключевой вопрос: в какой мере именно рыночная структура (число перевозчиков и степень их концентрации на маршруте) определяет динамику цен? Согласно

стандартным положениям теории отраслевых рынков, усиление конкуренции должно снижать тарифы, тогда как монополизация создаёт условия для ценовых надбавок.

Центральный исследовательский вопрос: «Как изменение уровня концентрации авиаперевозчиков на отдельных внутрироссийских маршрутах влияет на динамику средних цен билетов с учётом характеристик маршрута и общих временных трендов?» Предполагается, что величина эффекта различается для крупных и малых направлений. Актуальность темы обусловлена возросшим интересом регуляторов к конкурентной политике в авиации и нехваткой эмпирических оценок для российского рынка.

2. Обзор литературы

Связь между рыночной структурой и ценами – классическая тема экономики отраслевых рынков. Borenstein (1989) на данных по США показал, что повышение рыночной доли одной авиакомпании на маршруте и в аэропортах-хабах существенно повышает её способность устанавливать ценовые надбавки.[4] Berry (1992) построил структурную модель решений авиакомпаний о выходе на рынок и продемонстрировал, что с ростом числа перевозчиков рентабельность маршрута быстро снижается.[5]

Bresnahan и Reiss (1991) оценивали модели входа на концентрированных рынках и установили, что появление каждого дополнительного участника заметно снижает цены – особенно при переходе от монополии к двум-трём конкурентам.[6] Ciliberto и Tamer (2009) развили этот подход, учтя множественность равновесий при взаимодействии авиакомпаний, и подтвердили, что рыночная структура оказывает значимое влияние на тарифы.[7] Evans и Kessides (1993) дополнительно показали, что ценовое

поведение перевозчиков определяется и локальными условиями конкретного маршрута, и общей стратегией компании на сети в целом.[8]

Применительно к России эмпирических оценок значительно меньше. Лукьянов, Тиссен и Кисляк (2008) установили, что на внутренних рейсах сохраняются существенные административные и поведенческие барьеры для входа новых перевозчиков, формирующие условия «квазиконкуренции».[9] Вместе с тем количественных оценок влияния числа перевозчиков на уровень тарифов в отечественной литературе практически нет, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Таким образом, в литературе фиксируется ожидаемая **отрицательная связь** между интенсивностью конкуренции и уровнем цен: чем больше компаний обслуживает маршрут, тем ниже тариф. При этом эффект концентрации особенно выражен там, где высоки барьеры для входа и ограничены транспортные альтернативы. Эти закономерности служат основой для формулировки гипотез.

3. Гипотезы исследования

Исходя из теоретических положений и обзора литературы, сформулируем следующие гипотезы:

Гипотеза 1 (основная). Более высокая концентрация рынка (меньшее число конкурирующих авиакомпаний) на конкретном маршруте ведёт к **повышению цен** на билеты по этому маршруту при прочих равных условиях – с учётом характеристик маршрута и общих временных трендов. Данная гипотеза соответствует классическим результатам: Borenstein (1989) показал, что доминирование одного перевозчика на маршруте позволяет ему устанавливать значительные ценовые надбавки.[4]

Гипотеза 2. Влияние концентрации на цену выражено **сильнее на мало конкурентных маршрутах** – прежде всего на дальневосточных

направлениях с ограниченным числом перевозчиков и отсутствием транспортных альтернатив. На таких маршрутах единственный или доминирующий перевозчик располагает большей свободой для монопольного ценообразования. Аналогичные закономерности описаны в работе Bresnahan и Reiss (1991) о ценовых эффектах при переходе от монополии к олигополии.[6]

Гипотеза 3 (об эндогенности). В стандартной регрессии МНК оценка коэффициента при концентрации может быть смещена вследствие эндогенности: ненаблюдаемые характеристики спроса одновременно влияют и на число перевозчиков, и на уровень тарифов. Как указывают Davis и Garcés (2010), нарушение условия экзогенности ведёт к занижению абсолютной величины или к искажению знака оценки.[10] Поэтому предполагается, что **метод инструментальных переменных (2МНК)** при наличии подходящих инструментов даст более точную оценку влияния концентрации на цену.

4. Методология исследования

4.1 Базовая спецификация модели.

Единицей наблюдения служит пара «маршрут – квартал»: для каждой пары аэропортов и каждого квартала рассчитывается средний тариф. Базовая регрессионная модель имеет вид:

$$\ln(\text{Price}_{rt}) = \alpha_r + \gamma_t + \beta \cdot \text{Concentration}_{rt} + \delta X_{rt} + \varepsilon_{rt}$$

где $Price_{rt}$ – средняя цена билета на маршруте r в квартале t; α_r – фиксированный эффект маршрута, улавливающий все его постоянные характеристики; γ_t – квартальные фиктивные переменные, отражающие общие временные тренды (колебания цен на топливо, макроэкономическую конъюнктуру и пр.); $Concentration_{rt}$ – мера рыночной концентрации (индекс Херфиндаля–Хиршмана); X_{rt} – вектор контрольных

переменных (протяжённость маршрута, наличие субсидий, сезонность); ε_{rt} – случайная ошибка.

Включение фиксированных эффектов маршрута позволяет устранить влияние неизменных во времени географических и демографических факторов каждого направления, а временны́е фиктивные переменные нейтрализуют общие шоки, затрагивающие все маршруты одновременно.

4.2 Эндогенность и инструментальные переменные.

Если ненаблюдаемые факторы одновременно влияют на тарифы и на число перевозчиков, условие экзогенности Cov(Concentration, ε) = 0 нарушается и оценка МНК оказывается смещённой (Davis и Garcés, 2010).[10] Для устранения этого смещения применяется метод **инструментальных переменных (2МНК)**.

В качестве основного инструмента рассматривается запаздывающее число авиакомпаний на маршруте, а также изменения регуляторных условий (лицензирования, субсидирования), экзогенно влияющие на состав перевозчиков, но не напрямую на текущий уровень тарифов. Подобные инструменты применялись в работе Berry (1992).[5] Дополнительно рассматриваются инструменты на основе сетевой структуры маршрутов: число маршрутов, обслуживаемых теми же авиакомпаниями из базовых аэропортов маршрута (так называемый network size instrument). Состоятельность инструментов может быть проверена тестами первой стадии (F-статистика Стока–Його) и тестом Саргана–Хансена на сверхидентификацию.

4.3 Источники данных и временной горизонт.

Основу базы данных составят открытые статистические материалы Росавиации: сведения о числе перевозчиков, объёмах пассажиропотока и составе маршрутов.[2] Статистика цен на авиабилеты публикуется в

открытом доступе; за анализируемый период будут использованы официальные ценовые индексы.[3] При необходимости будут привлечены статистические данные по пассажиропотоку аэропортов и региональные макроэкономические показатели (ВРП, численность населения). Потенциальный анализируемый период (например, 2010–2024гг.) охватывает как докризисную конъюнктуру, так и последствия событий 2022 года, что позволит оценить устойчивость выявляемых закономерностей.

Ограничением методологии является возможная неполнота данных по лоукостерам и субсидируемым маршрутам.

5. Ожидаемые результаты

Ожидается, что оценки подтвердят **положительный знак коэффициента β**: более высокая концентрация (меньшее число перевозчиков) ведёт к повышению среднего тарифа. Предполагается статистическая значимость эффекта, сопоставимая с результатами зарубежных исследований (Borenstein, 1989; Berry, 1992).[4,5] Сравнение оценок МНК и 2МНК позволит выявить направление и масштаб смещения, вызванного эндогенностью.

Наиболее сильный эффект концентрации ожидается на удалённых малопопулярных маршрутах (прежде всего дальневосточных направлениях), где единственный перевозчик располагает возможностями для монопольного ценообразования. На высококонкурентных маршрутах (например, таких как Москва–Сочи, Москва–Санкт-Петербург) эффект будет, вероятно, значительно меньше.

Вклад работы определяется тремя направлениями. **Во-первых**, это первое систематическое эконометрическое исследование связи конкурентной структуры и тарифов на внутреннем российском авиарынке с применением современных методов. **Во-вторых**, в оборот вводятся актуальные данные,

включая период после 2022 года. **В-третьих**, использование метода инструментальных переменных позволяет делать выводы о каузальном, а не лишь корреляционном характере влияния концентрации на цены. Результаты могут служить аналитической основой для рекомендаций Росавиации и антимонопольным органам.

6. Список использованной литературы

[1] РИА Новости. Авиакомпания «Трансаэро» прекратила полёты. 26.10.2015. – URL: https://ria.ru/20151026/1308118455.html.

[2] Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Открытые данные. – URL: https://favt.gov.ru/opendata-table/; Пресс-релиз Росавиации об итогах перевозок за 9 месяцев 2025 года. – URL: https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=17146.

[3] РБК. Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли. 25.03.2024. – URL: https://www.rbc.ru/business/25/03/2024/65fdab8c9a79477fecf1afc9; РБК. Авиабилеты в экономклассе за год подорожали на 25%. 19.04.2024. – URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6621d6b99a79470ad6f76d3e.

[4] Borenstein S. Hubs and High Fares: Dominance and Market Power in the U.S. Airline Industry // *RAND Journal of Economics*. – 1989. – Vol. 20, No. 3. – P. 344–365. – DOI: 10.2307/2555575. – URL: https://www.jstor.org/stable/2555575.

[5] Berry S. Estimation of a Model of Entry in the Airline Industry // *Econometrica*. – 1992. – Vol. 60, No. 4. – P. 889–917. – DOI: https://doi.org/10.2307/2951571.

[6] Bresnahan T. F., Reiss P. C. Entry and Competition in Concentrated Markets // *Journal of Political Economy*. – 1991. – Vol. 99, No. 5. – P. 977–1009. – DOI: https://doi.org/10.1086/261786.

[7] Ciliberto F., Tamer E. Market Structure and Multiple Equilibria in Airline Markets // *Econometrica*. – 2009. – Vol. 77, No. 6. – P. 1791–1828. – DOI: https://doi.org/10.3982/ECTA5368.

[8] Evans W. N., Kessides I. N. Localized Market Power in the U.S. Airline Industry // *Review of Economics and Statistics*. – 1993. – Vol. 75, No. 1. – P. 66–75. – URL: https://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v75y1993i1p66-75.html.

[9] Лукьянов С. А., Тиссен Е. В., Кисляк Н. В. О квазиконкуренции на российском рынке авиационных пассажирских перевозок и о возможности входа в отрасль новых авиакомпаний // *Современная конкуренция*. – 2008. – № 4. – С. 70–95. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-kvazikonkurentsii-na-rossiyskom-rynke-aviatsionnyh-passazhirskih-perevozok-i-o-vozmozhnosti-vhoda-v-otrasl-novyh-aviakompaniy.

[10] Davis P., Garcés E. *Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis*. – Princeton: Princeton University Press, 2010. – ISBN 978-0-691-14257-9.